TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 485/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy nén khí và hệ thống khí nén - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 44/TDQT ngày 30/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy nén khí và hệ thống khí nén - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy nén khí và hệ thống khí nén - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.08**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 284/QĐ-TĐBV ngày 10/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 4
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN 4
Chương 3 17
VẬN HÀNH HỆ THỐNG 17
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 17
II. VẬN HÀNH: 18
III. CÁC THAO TÁC 19
Chương 4 23
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN 23
Chương 5 28
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 28
HỒ SƠ: 28
PHỤ LỤC 29

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
(Mã hiệu: QT.VH.08)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố các máy nén khí và hệ thống khí nén tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này được áp dụng đối với các chức danh vận hành:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính
4. Trực phụ

Trong quá trình áp dụng quy trình này các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đến vận hành Máy nén khí và hệ thống khí nén.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An Toàn Lao Động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008.
- Quyết định số 284/QĐ-TĐBV, ngày 10/6/2021 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố máy nén khí và hệ thống khí nén - Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ.
- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Tài liệu và bản vẽ do nhà chế tạo cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

PXVH	: Phân xưởng Vận hành;
PXSC	: Phân xưởng Sửa chữa;
NVVH	: Nhân viên Vận hành;
MNK	: Máy nén khí;
XLSC	: Xử lý sự cố;
NKVH	: Nhật ký vận hành;
KKTB	: Khiếm khuyết thiết bị;
ĐKTT	: Điều khiển trung tâm;
KCCĐ	: Khóa chọn chế độ;
NMTĐ Bản Vẽ	: Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ;
SCTX	: Sửa chữa thường xuyên;
"*"	: Số "1" hoặc "2" hoặc "A/B/C" tương ứng.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Điều 4. Tổng quan hệ thống khí nén:

Hệ thống khí nén của NMTĐ Bản Vẽ bao gồm:

- 02 MNK K1, K2 cung cấp khí cho 03 bình chứa khí cao áp (TK_61, TK_61A, TK_61B), 03 bình chứa khí hạ áp (TK_81A, TK_81B, TK_81C) được đặt ở phòng nén khí cao trình 79m.
- Các bình chứa khí cao áp:
  - TK_61: Có nhiệm vụ cấp khí chạy bù;
  - TK_61A, TK_61B: Có nhiệm vụ cấp khí cho bình TK_61 khi chạy bù, bổ sung khí cho bình dầu áp lực điều tốc và các bình chứa khí hạ áp.
- Các bình chứa khí hạ áp:
  - TK_81A, TK_81B: Có nhiệm vụ cấp khí bảo dưỡng, bổ sung khí khi chạy bù và cấp khí phanh, chèn trục tuabin cho 02 tổ máy.
  - TK_81C: Có nhiệm vụ cấp khí phanh tổ máy và chèn trục tuabin.
- Hệ thống đường ống và các van hệ thống khí nén.
- Các tủ điều khiển gồm: 02 tủ điều khiển cho MNK K1, K2 và 01 tủ điều khiển chung cho MNK và hệ thống khí nén.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Các thông số của MNK và hệ thống khí nén:

1. Thông số MNK:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kiểu	Nén pittông đa cấp		
2	Năng suất	m^3/phút	03	
3	Kiểu truyền động	Đai truyền		
4	Số xilanh	cái	05	
5	Số cấp nén	cấp	04	
6	Áp lực làm việc định mức	MPa	6,3	
7	Áp lực khí đầu ra cấp 1	MPa	0,2	
8	Áp lực khí đầu ra cấp 2	MPa	0,8	
9	Áp lực khí đầu ra cấp 3	MPa	3,3	
10	Áp lực khí đầu ra cấp 4	MPa	6,3	
11	Kiểu kàm mát	-	quạt gió	
12	- Kiểu bôi trơn	Bôi trơn cưỡng bức cho xilanh và trục khuỷu bằng bơm dầu bánh răng.		
	- Áp lực dầu (khi máy đang làm việc)	MPa	0,2÷0,5	
13	Động cơ điện			
	- Công suất	kW	55	
	- Điện áp	V	380	
	- Dòng điện	A	98	

2. Thông số các bình chứa khí và đường ống khí nén cao áp:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Bình chứa khí			
	- Áp lực định mức	MPa	6,3	
	- Dung tích	m^3	3,2	
	- Số lượng	bình	03	
2	Áp lực định mức của đường ống và van	MPa	6,3	

3. Thông số các bình chứa khí và đường ống khí nén hạ áp:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Van giảm áp 6,3/0,8MPa			
	- Số lượng	cái	03	
	- Áp lực thiết kế	MPa	6,3	
2	Bình chứa khí			
	- Áp lực định mức	MPa	0,8	

	- Số lượng	bình	03	01 bình $4m^3$ (TK_81C) và 02 bình $3,2m^3$(TK_81A, TK_81B)
3	Áp lực định mức của đường ống	MPa	0,8	

4. Các thông số cho hệ thống điều khiển, giám sát:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Áp lực khí đường ống chính đưa đi dừng MNK	MPa	≥ 6,3
2	Áp lực đường ống chính đưa đi khởi động MNK "Chính"	MPa	≤ 6,1
3	Áp lực đường ống chính đưa đi khởi động MNK "dự phòng"	MPa	≤ 6,0
4	Báo tín hiệu áp lực bình khí nén cao áp giảm thấp	MPa	≤ 6,0
5	Báo tín hiệu áp lực bình khí nén cao áp tăng cao	MPa	≥ 6,4
6	Báo tín hiệu áp lực bình khí nén hạ áp giảm thấp	MPa	≤ 0,6
7	Báo tín hiệu áp lực bình khí nén hạ áp tăng cao	MPa	≥ 0,83
8	Áp lực bình khí nén hạ áp gửi tín hiệu mở van giảm áp	MPa	≤ 0,65
9	Áp lực bình khí nén hạ áp gửi tín hiệu đóng van giảm áp	MPa	≥ 0,8
10	Nhiệt độ khí đầu ra cấp 1 định mức	^oC	112
11	Nhiệt độ khí đầu ra cấp 2 định mức	^oC	126
12	Nhiệt độ khí đầu ra cấp 3 định mức	^oC	152
13	Nhiệt độ khí đầu ra cấp 4 định mức	^oC	88

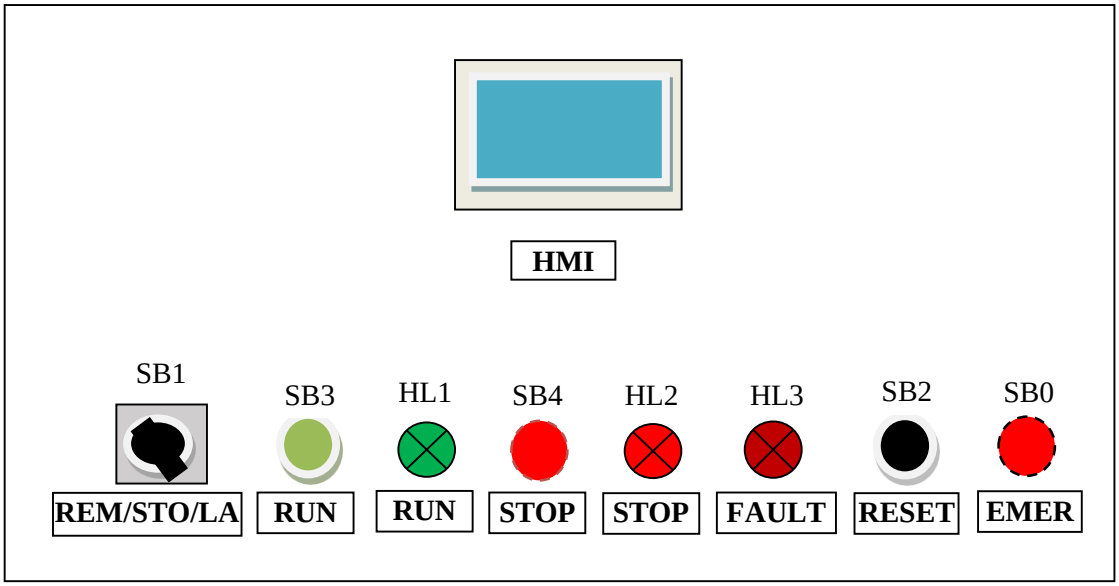
Điều 6. Thông số bảo vệ:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Van an toàn cấp 1 của MNK tác động	MPa	≥ 0,4
2	Van an toàn cấp 2 của MNK tác động	MPa	≥ 1,6
3	Van an toàn cấp 3 của MNK tác động	MPa	≥ 4,0
4	Van an toàn cấp 4 của MNK tác động	MPa	≥ 6,8
5	Áp lực dầu bôi trơn giảm thấp đi dừng MNK	MPa	≤ 0,15
6	Thời gian áp lực dầu bôi trơn giảm thấp đi dừng MNK khi khởi động	Giây	≥ 10
7	MNK dừng do nhiệt độ khí đầu ra tăng cao (cấp 4)	^oC	≥ 120
8	Áp lực van An toàn bình 0,8MPa tác động	MPa	0,85 ÷ 0,87
9	Áp lực van An toàn bình 6.3 MPa tác động	MPa	7,5

II.MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 7. Các thiết bị bên ngoài mặt tủ:

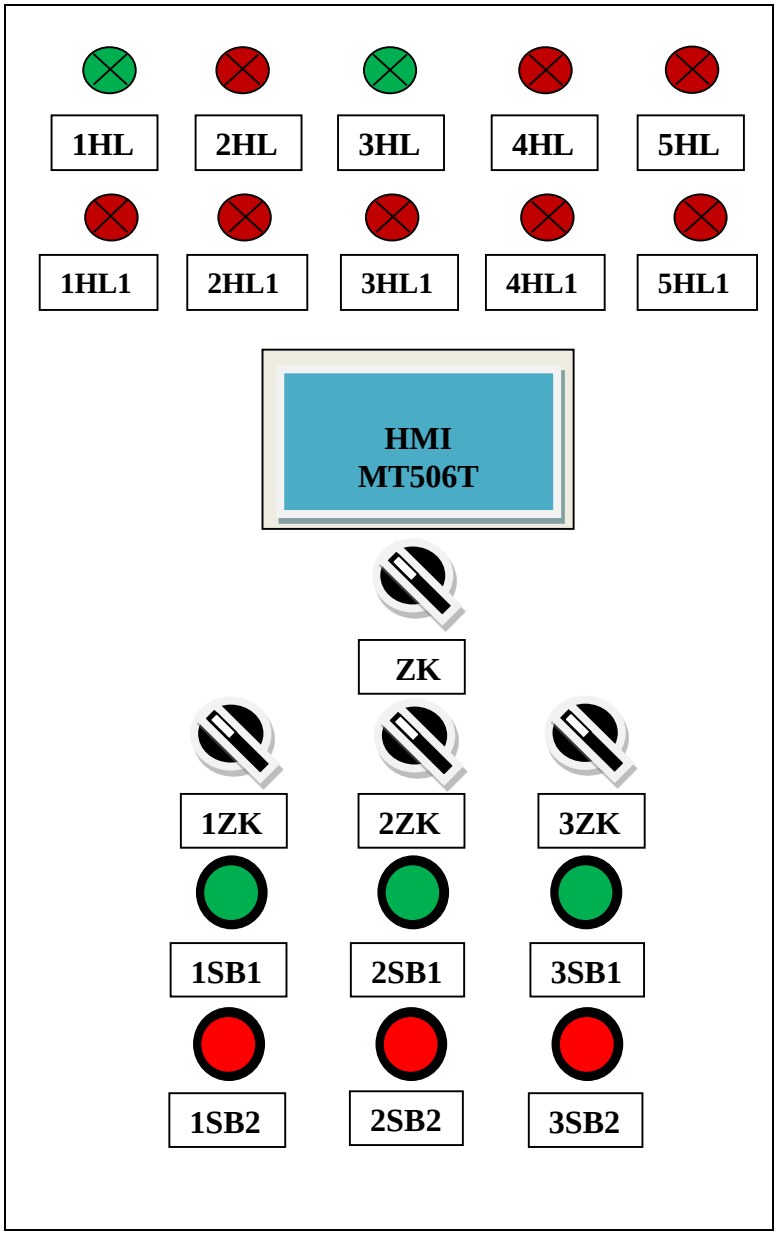
1. Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển MNK K*:



2. Mô tả chức năng thiết bị:

STT	Kí hiệu	Chức năng thiết bị
1	SB1 (LW42A1-026/L+F312)	KCCĐ MNK K*: “Remote /Stop/ Local”
2	SB2 (LA42P-10/BS)	Nút ấn reset lỗi
3	SB3 (LA42P-10/GS)	Nút ấn khởi động MNK K* (khi KCCĐ SB1 ở vị trí “Local”)
4	SB4 (LA42P-10/RS)	Nút ấn dừng MNK K* (khi KCCĐ SB1 ở vị trí “Local”)
5	HL1 (AD17-22/AC220V-G)	Đèn báo MNK K* đang chạy
6	HL2 (AD17-22/AC220V-R)	Đèn chỉ thị MNK K* đang dừng
7	HL3 (AD17-22/AC220V-R)	Đèn báo lỗi MNK K*
8	SB0 (LA42J-01/R)	Nút ấn dừng khẩn cấp MNK K*
9	HMI (TP170A)	Màn hình cảm ứng giao tiếp người và máy

3. Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển chung hệ thống khí nén



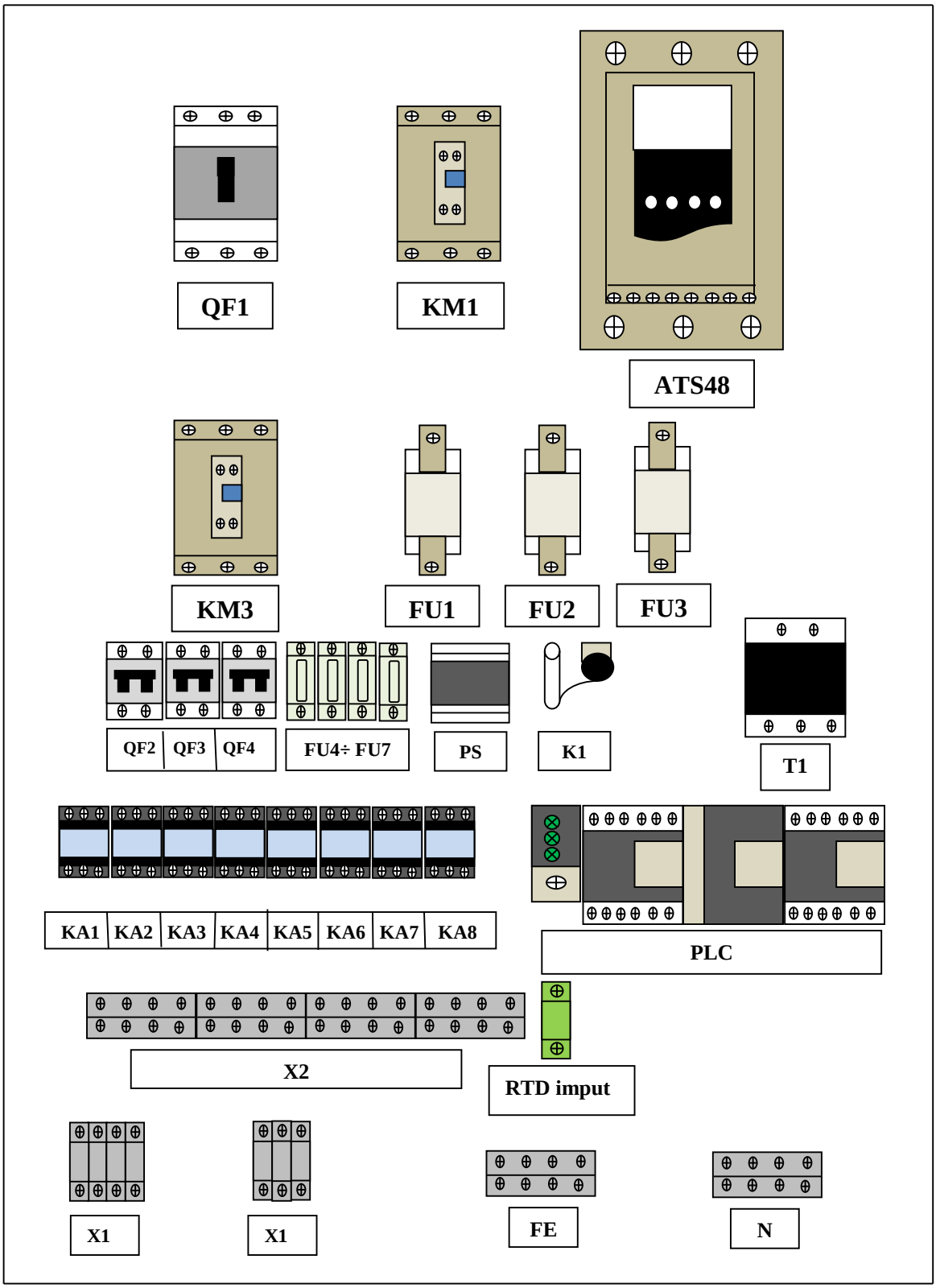
4. Mô tả chức năng thiết bị:

STT	Kí hiệu	Chức năng thiết bị
1	1HL (CL-502G)	Đèn báo MNK K1 chạy
2	2HL (CL-502R)	Đèn báo MNK K1 bị lỗi
3	3HL (CL-502G)	Đèn báo MNK K2 chạy

4	4HL (CL-502R)	Đèn báo MNK K2 bị lỗi
5	5HL (CL-502R)	Đèn báo áp lực bình khí cao áp tăng cao
6	1HL1 (CL-502G)	Đèn báo van giảm áp $K_{68}A$ bị lỗi
7	2HL1 (CL-502R)	Đèn báo van giảm áp $K_{68}B$ bị lỗi
8	3HL1 (CL-502G)	Đèn báo van giảm áp $K_{68}C$ bị lỗi
9	4HL1 (CL-502R)	Đèn báo PLC bị lỗi
10	5HL1 (CL-502R)	Đèn báo áp lực bình khí hạ áp tăng cao
11	HMI (MT506T)	Màn hình cảm ứng giao tiếp giữa người và máy
12	ZK	KCCĐ của hệ thống khí nén (Tự động/ Tắt/ Bằng tay)
13	1ZK	KCCĐ của van giảm áp $K_{68}A$ (Tự động/ Tắt/ Bằng tay)
14	2ZK	KCCĐ của van giảm áp $K_{68}B$ (Tự động/ Tắt/ Bằng tay)
15	3ZK	KCCĐ của van giảm áp $K_{68}C$ (Tự động/ Tắt/ Bằng tay)
16	1SB1	Nút ấn điều khiển mở van giảm áp $K_{68}A$
17	2SB1	Nút ấn điều khiển mở van giảm áp $K_{68}B$
18	3SB1	Nút ấn điều khiển mở van giảm áp $K_{68}C$
19	1SB2	Nút ấn điều khiển đóng van giảm áp $K_{68}A$
20	2SB2	Nút ấn điều khiển đóng van giảm áp $K_{68}B$
21	3SB2	Nút ấn điều khiển đóng van giảm áp $K_{68}C$

Điều 8. Các thiết bị bên trong tủ:

1. Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều khiển MNK K*

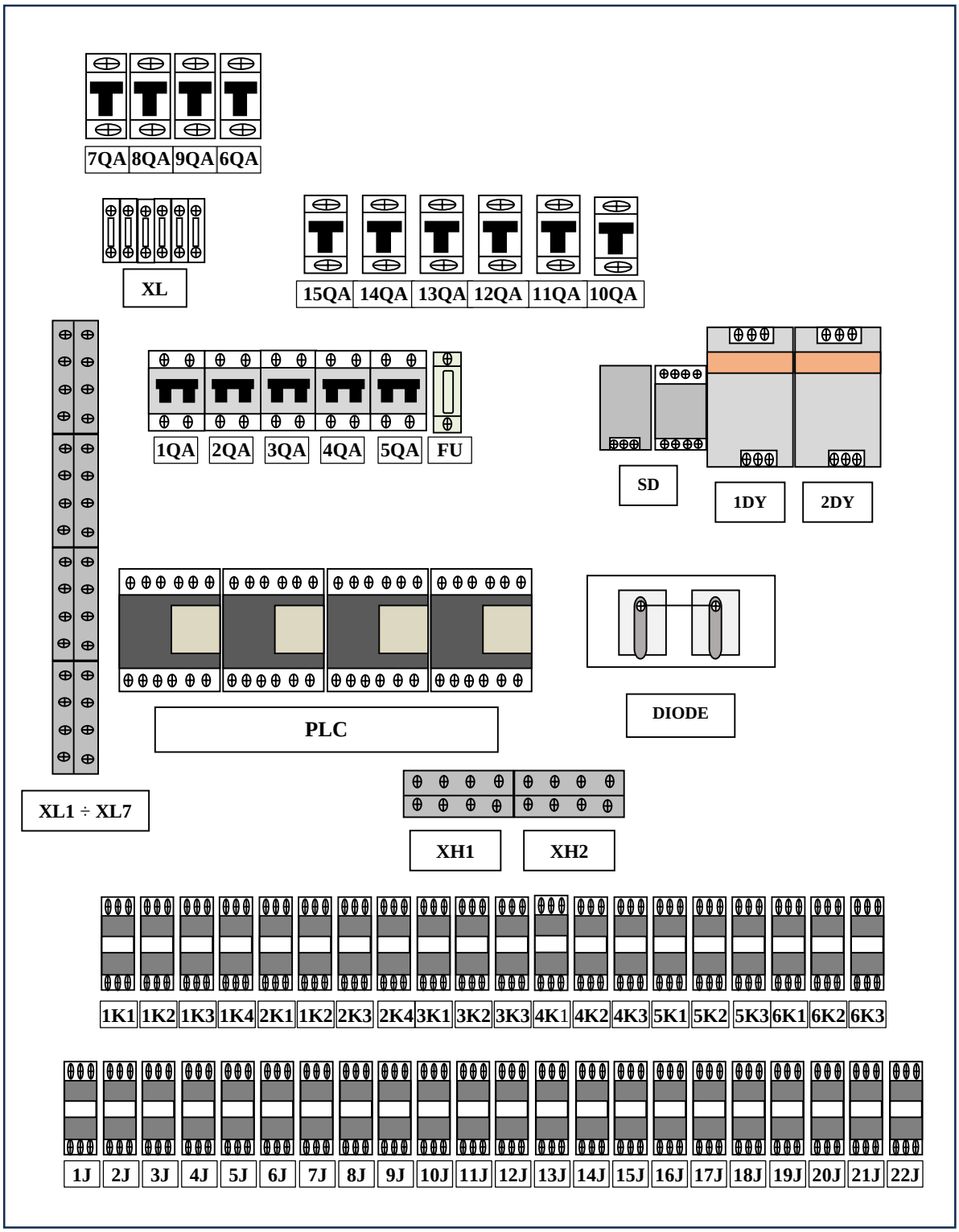


2. Mô tả chức năng thiết bị:

STT	Kí hiệu	Chức năng thiết bị
1	QF1 (NS160N R125)	Aptomat cấp nguồn lực 380VAC cho MNK K* và tủ điều khiển MNK K*
2	QF2 (C65N 2P C2A)	Aptomat cấp nguồn 220VAC cho ATS 48 và T1
3	QF3 (C65N 2P C2A)	Aptomat cấp nguồn cho bộ chuyển đổi nguồn từ 220VAC sang 24VDC
4	QF4 (C65N 2P C2A)	Aptomat cấp nguồn cho hàng kẹp X2
5	ATS 48 (ATS48C11Q)	Khởi động mềm để khởi động MNK K*
6	KM1, KM3 (LC1-D115 11 M5)	Khởi động từ dùng để đóng cắt các mạch điện động lực
7	FU1÷FU3 (RS33 125)	Cầu chì một pha nguồn lực dùng để bảo vệ mạch dòng cho MNK K*
8	FU4÷FU5 (RT18-32X)	Cầu chì một pha bảo vệ mạch dòng nguồn điều khiển chiếu sáng tủ
9	FU6÷FU7 (RT18-32X)	Cầu chì một pha bảo vệ mạch dòng bộ chuyển đổi PS
10	T1 (AC 380/220V: 500VA)	Máy biến áp cách ly dùng để ổn định tần số, đưa ra dòng điện ít nhiễu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống PLC
11	PS (6EP1332-1SH42)	Bộ chuyển đổi nguồn từ 220VAC xuống 24VDC
12	K1	Bộ giám sát nhiệt độ dùng để giám sát và điều khiển bộ sấy của tủ điều khiển
13	KA1	Rơ le khởi động MNK K* làm việc
14	KA2	Rơ le MNK K* làm việc qua mạch vòng
15	KA3	Rơ le khởi động/ dừng MNK K*
16	KA4	Rơ le điều khiển van xả số 1
17	KA5	Rơ le điều khiển van xả số 2
18	KA6	Rơ le điều khiển van xả số 3
19	KA7	Rơ le chế độ làm việc tự động - bằng tay của MNK K*

20	KA8	Rơ le báo lỗi MNK K*
21	PLC (CPU224CN, EM235, EM277)	Bộ điều khiển lập trình được dùng để điều khiển giám sát tại chỗ
22	RTD imput	Bộ chuyển đổi PT 100 từ Ω sang milliampe của cảm biến đo nhiệt độ secmang MNK K*
23	X1	Hàng kẹp dây dẫn nguồn lực đầu vào và đầu ra MNK K*
24	X2	Hàng kẹp đấu nối các dây dẫn
25	FE	Hàng kẹp đấu dây nối đất
26	N	Hàng kẹp đấu dây trung tính

3. Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều chung hệ thống khí nén:



4. Mô tả chức năng thiết bị

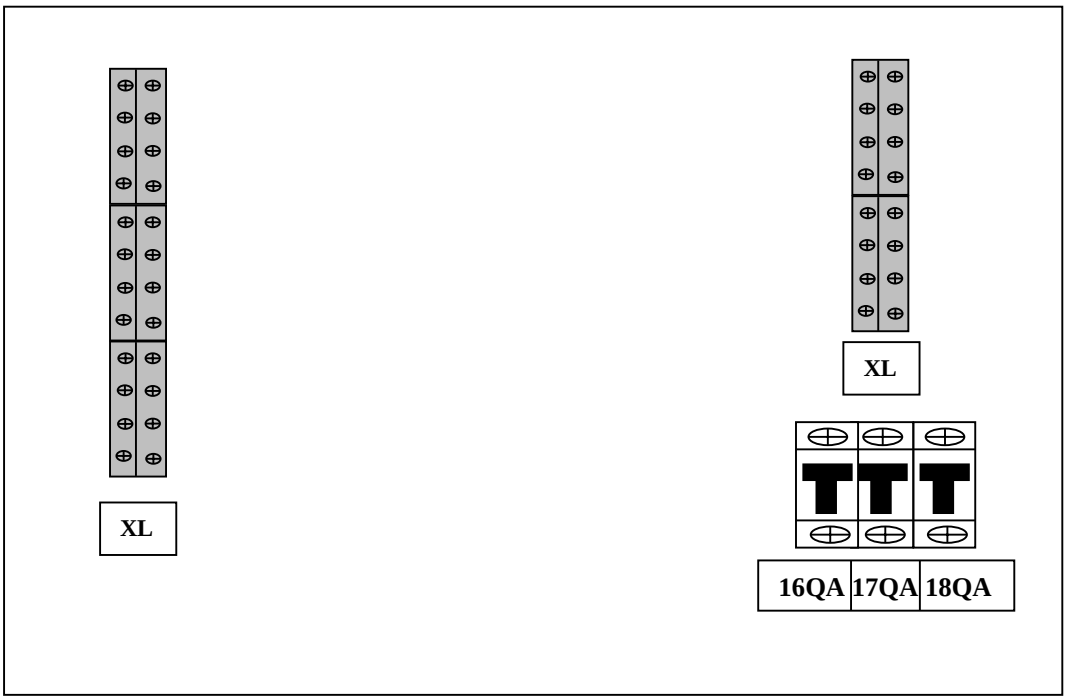
STT	Kí hiệu	Chức năng thiết bị
1	1QA	Aptomat cấp nguồn bộ chuyển đổi nguồn 1DY và hàng kẹp XL7

	(S262UC-C10+S2-H11)	
2	2QA (S262-C10+S2-H11)	Aptomat cấp nguồn bộ chuyển đổi nguồn 2DY và hàng kẹp XL6
3	3QA (S262UC-C6)	Aptomat cấp nguồn cho CPU của bộ PLC
4	4QA (S262UC-C6)	Aptomat cấp nguồn cho màn hình giao tiếp người và máy
5	5QA (S262UC-C6)	Aptomat cấp nguồn cho hàng kẹp XL1 và XL2
6	6QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ áp lực đường ống chính
7	7QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ áp lực bình khí nén hạ áp TK_81A
8	8QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồnđồng hồ áp lực bình khí nén hạ áp TK_81B
9	9QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ áp lực bình khí nén hạ áp TK_81C
10	10QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén cao áp TK_61
11	11QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén cao áp TK_61A
12	12QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén cao áp TK_61B
13	13QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén hạ áp TK_81A
14	14QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén hạ áp TK_81B
15	15QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn van xả ẩm bình khí nén hạ áp TK_81C
16	XL	Hàng kẹp trung tính các van xả ẩm bình khí nén cao áp và hạ áp
17	FU (RT18/2A)	Cầu chì điều khiển một pha dùng để bảo vệ mạch dòng
18	SD	Bộ giám sát nhiệt độ dùng để giám sát và điều khiển bộ sấy của tủ điều khiển
19	1DY, 2DY	Bộ chuyển đổi nguồn từ 220VAC về 24VDC

	(CP-S-24/5.0)	
20	PLC	Bộ điều khiển lập trình được dùng để điều khiển giám sát tại chỗ
21	DIODE	Đi ốt bán dẫn dùng để chỉnh lưu dòng điện
22	XH1, XH2	Hàng kẹp dây dẫn đầu vào/ ra
23	1K1	Rơ le báo MNK K1 chạy
24	1K2	Rơ le báo MNK K1 lỗi
25	1K3	Rơ le KCCĐ MNK K1 ở vị trí “Remote”
26	1K4	Rơ le KCCĐ MNK K1 ở vị trí “Local”
27	2K1	Rơ le báo MNK K2 chạy
28	2K2	Rơ le báo MNK K2 lỗi
29	2K3	Rơ le KCCĐ MNK K2 ở vị trí “Remote”
30	2K4	Rơ le KCCĐ MNK K2 ở vị trí “Local”
31	3K1	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình cao áp giảm thấp
32	3K2	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình cao áp quá thấp
33	3K3	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình cao áp quá cao
34	4K1	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 1 giảm thấp
35	4K2	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 1 quá thấp
36	4K3	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 1 quá cao
37	5K1	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 2 giảm thấp
38	5K2	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 2 quá thấp
39	5K3	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 2 quá cao
40	6K1	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 3 giảm thấp
41	6K2	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 3 quá cao
42	6K3	Rơ le cảnh báo áp lực khí bình hạ áp số 3 quá cao
43	1J	Rơ le điều khiển khởi động MNK số 1
44	2J	Rơ le điều khiển khởi động MNK số 2
45	3J ÷ 5J	Rơ le điều khiển mở van giảm áp $K_6$8 (A/B/C)
46	6J ÷ 17J	Rơ le dự phòng
47	18J ÷ 20J	Rơ le cảnh báo lỗi van giảm áp $K_6$8 (A/B/C)

48	21J	Rơ le cảnh báo lỗi PLC
49	22J	Rơ le cảnh báo áp lực bình khí hạ áp tăng cao

5. Bố trí mặt sau tủ LCU3(Aptomat cấp nguồn đồng hồ theo dõi áp lực bình khí cao áp)



6. Mô tả chức năng thiết bị

STT	Kí hiệu	Chức năng thiết bị
1	16QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ theo dõi áp lực bình TK_61
2	17QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ theo dõi áp lực bình TK_61A
3	18QA (BD-63R _C6)	Aptomat cấp nguồn đồng hồ theo dõi áp lực bình TK_61B
4	XL	Hàng kẹp đấu dây

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 9. Các quy định về an toàn khi vận hành MNK và hệ thống khí nén:

1. Tất cả các bình chứa, van an toàn và đồng hồ phải đang trong thời hạn kiểm định và được kẹp chì niêm phong.

2. Cho phép vận hành MNK bằng tay khi:

- Kiểm tra định kỳ, chế độ làm việc của MNK và hệ thống khí nén.
- Kiểm tra làm việc sau khi sửa chữa để đưa vào vận hành.
- Nạp áp lực cho các bình chứa sau sửa chữa.
- Khi cần nạp khí cho bình áp lực điều tốc mà áp lực hệ thống khí nén giảm thấp.

Khi đó NVVH phải có mặt thường xuyên để giám sát áp lực của hệ thống và sự làm việc của MNK.

Điều 10. Quy định kiểm tra trong quá trình vận hành MNK và hệ thống khí nén:

- Phòng khí nén và MNK phải sạch sẽ, không có các vật lạ xung quanh MNK.
- Sơ đồ hệ thống khí nén thực tế, KCCĐ của các MNK phù hợp với phương thức vận hành.
- Các thông số của MNK và hệ thống khí nén nằm trong giới hạn cho phép.
- Kiểm tra các thiết bị bên trong tủ điều khiển không có hiện tượng chạm chập, phóng điện và biến màu vật liệu.
- Các van xả ẩm, van an toàn, van giảm áp và các đồng hồ (của MNK, bình khí và hệ thống khí nén) làm việc bình thường.
- Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu, khí tại MNK; rò rỉ khí hệ thống đường ống, các van, mặt bích.

Điều 11. Các quy định cấm:

- Cấm mở cưỡng bức van an toàn dưới áp lực khi MNK và hệ thống khí nén đang vận hành.
- Cấm nạp khí cho bình chứa khí áp lực khi bình chứa khí, đồng hồ hoặc van an toàn bị hỏng, chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định.
- Cấm để các chất dễ cháy nổ, các hoá chất trong phòng nén khí.
- Cấm vận hành MNK khi:
    - Không có bao che phần quay.
    - Mức dầu trong cacte thấp, áp lực dầu của hệ thống dầu bôi trơn nhỏ hơn 0,2MPa.
    - Hệ thống bảo vệ bị hỏng.
    - Máy dừng do bị sự cố bảo vệ MNK tác động chưa tìm ra nguyên nhân và chưa khắc phục những hư hỏng đó.
    - MNK không được nối đất theo quy định.

- Có cháy đe dọa trực tiếp đến MNK và hệ thống khí nén.

II. VẬN HÀNH:

Điều 12. Kiểm tra, giám sát hệ thống khí nén:

1. Tại máy tính phòng ĐKTT:

- Vào trang "**Air Compressor System**" :

- Để giám sát áp lực các bình cao áp, và trạng thái hiển thị MNK tương ứng: Dừng - "Màu Xanh"; Chạy - " Màu đỏ"; Lỗi hoặc cảnh báo - "Màu vàng". Mất tín hiệu đường truyền - "Màu Tím".

- Các tín hiệu lỗi điều khiển MNK: Lỗi PLC, mất nguồn AC, mất nguồn DC.

- Vào trang "**Air Compressor - MB**":

- Để giám sát áp lực của các bình chứa khí hạ áp và áp lực đường ống chính, lỗi PLC của hệ thống.

- Đối với hệ thống khí cao áp có các tín hiệu tương ứng:

✓ Middle air tank main pipe pressure overhigh: Báo tín hiệu áp lực trên đường ống chính của khí cao áp tăng quá cao (≥ 6,4MPa).

✓ Middle air tank main pipe pressure low: Áp lực trên đường ống chính của khí cao áp giảm thấp (≤ 6,1MPa), chạy MNK chính.

✓ Middle air tank main pipe pressure too low: Áp lực trên đường ống chính của khí cao áp giảm quá thấp (≤ 6,0MPa), chạy MNK dự phòng.

- Đối với hệ thống khí hạ áp có các tín hiệu tương ứng:

✓ Low air tank pressure overhigh - MB: Báo tín hiệu áp lực bình chứa khí hạ áp tăng quá cao (≥ 0,83MPa).

✓ Low air tank pressure Normal : Áp lực bình chứa khí hạ áp bình thường (≥ 0,8MPa), đóng van bổ sung khí.

✓ Low air tank pressure low: Áp lực bình chứa khí hạ áp giảm thấp (≤ 0,65MPa), mở van bổ sung khí.

✓ Low air tank pressure too low: Báo tín hiệu áp lực bình chứa khí hạ áp giảm quá thấp (≤ 0,60MPa).

- Một số lỗi khác:

✓ MAC control cubicle AC lost: Báo tín hiệu mất nguồn AC.

✓ MAC control cubicle DC lost: Báo tín hiệu mất nguồn DC.

✓ MAC control cubicle PLC fault: Báo tín hiệu lỗi PLC MNK K*

✓ Air compressor sys. PLC Fault Sum -MB: Báo lỗi PLC hệ thống nén khí chung.

2. Tại phòng khí nén:

- Tủ điều khiển chung:

- Vào trang "**Analog input signal monitor**" để kiểm tra thông số áp lực đường ống chính và các bình khí hạ áp.

- Vào trang "**PLC state**" để kiểm tra chế độ của hệ thống và các cảnh báo lỗi.

- Vào trang "**Digital input signal monitor**" để kiểm tra các chế độ của các van và các lỗi của hệ thống các bình khí nén cao, hạ áp.

- Tủ điều khiển máy nén khí:

Vào màn hình giao diện kiểm tra các thông số nhiệt độ và dòng làm việc của MNK làm việc

Điều 13. Vận hành MNK:

a. Phương thức vận hành MNK ở chế độ tự động:

1. Chuyển KCCĐ điều khiển SB1 của MNK cần vận hành sang vị trí "Remote".

2. Khi áp lực trên đường ống chính của hệ thống khí nén giảm xuống ≤ 6,09MPa thì MNK sẽ tự động khởi động. Nếu áp lực trên đường ống chính vẫn tiếp tục giảm xuống ≤ 6,0 MPa thì MNK dự phòng khởi động.

3. Khi áp lực trên đường ống chính của hệ thống khí nén tăng lên 6,3MPa thì các MNK sẽ tự động dừng.

b. Vận hành MNK ở chế độ bằng tay:

1. Chuyển KCCĐ điều khiển (SB1) của MNK K* sang vị trí "Local".
2. Ấn nút SB3 để khởi động MNK.
3. Theo dõi áp lực trên đường ống chính lên đến 6,3Mpa.
4. Ấn nút SB4 để dừng MNK.

III. CÁC THAO TÁC

Điều 14. Trình tự thao tác đưa MNK K1 ra sửa chữa:

1. Kiểm tra sự làm việc của hệ thống khí nén.
2. Kiểm tra, chạy thử MNK K2 làm việc tốt.
3. Chuyển KCCĐ SB1 của MNK K2 sang chế độ "Remote".
4. Chuyển KCCĐ SB1 của MNK K1 sang chế độ "Off".
5. Cắt nguồn lực và nguồn điều khiển của MNK K1.
6. Đóng van $K_6$1A.
7. Đặt rào chắn, biển báo và làm các biện pháp an toàn thích hợp.

Chú ý: Trình tự thao tác đưa MNK K2 ra sửa chữa tương tự như với K1. NVVH phải căn cứ phương thức thực tế để triển khai viết phiếu thao tác đưa các MNK ra sửa chữa.

Điều 15. Trình tự cô lập các bình khí:

- Bình khí cao áp $TK_6$1

1. Kiểm tra MNK K* và hệ thống khí nén làm việc bình thường.
2. Đóng van $K_6$7, kiểm tra đóng tốt.
3. Đóng van $K_6$8, kiểm tra đóng tốt.
4. Đóng van $K_6$9, kiểm tra đóng tốt.
5. Đóng van $K_6$01, kiểm tra đóng tốt.

6. Kiểm tra van K600 đang đóng.
7. Cắt nguồn 10QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K602.
8. Cắt nguồn 16QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình
9. Treo biển báo phù hợp.

- Bình cao áp TK_61*:
  1. Kiểm tra MNK K* và hệ thống khí nén làm việc bình thường.
  2. Đóng van K_62*, kiểm tra đóng tốt.
  3. Đóng van K_63*, kiểm tra đóng tốt.
  4. Đóng van K_64*, kiểm tra đóng tốt.
  5. Đóng van K_65*, kiểm tra đóng tốt.
  6. Đóng van K_601*, kiểm tra đóng tốt.
  7. Kiểm tra van K600* đang đóng.
  8. Cắt nguồn 11QA/ 12QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K602A/B.
  9. Cắt nguồn 17QA/18QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình TK61A/B.
  10. Treo biển báo phù hợp.

- Bình khí hạ áp TK_81*:
  1. Kiểm tra MNK K* và hệ thống khí nén làm việc bình thường.
  2. Đóng van K_66*, kiểm tra đóng tốt.
  3. Đóng van K_81*, kiểm tra đóng tốt.
  4. Đóng van K82*, kiểm tra đóng tốt.
  5. Đóng van K_801*, kiểm tra đóng tốt.
  6. Chuyển KCCĐ van giảm áp K_{68}* sang vị trí " OFF".
  7. Cắt nguồn 13QA/ 14QA/ 15QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K802A/B/C.
  8. Cắt nguồn 7QA/ 8QA/ 9QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình TK81 A/B/C
  9. Treo biển báo phù hợp.

Chú ý: Đối với thao tác xả khí các bình khí nén cần thực hiện theo các bước ghi rõ trong các phương án kỹ thuật và phù hợp với tình hình thực tế thiết bị được LĐCT phê duyệt.

Điều 16. Quy định trước khi đưa MNK, hệ thống khí nén vào làm việc sau sửa chữa:

1. Các phiếu công tác; lệnh công tác liên quan đã khóa.
2. Có đăng ký đưa vào vận hành theo đúng quy định.

Điều 17. Trình tự thao tác đưa MNK K1 vào làm việc sau sửa chữa:

(Hệ thống khí nén đang vận hành bình thường, MNK K2 đặt ở chế độ "Remote").

1. Kiểm tra MNK K1 đủ điều kiện đưa vào làm việc theo **Điều 16**.

2. Mở van K_61A.

3. Kiểm tra KCCĐ (SB1) của MNK K1 sang vị trí "Off".

4. Đóng aptomat cấp nguồn lực và nguồn điều khiển cấp cho MNK K1. Kiểm tra các đồng hồ điện áp và đèn báo nguồn để biết nguồn cấp tốt.

5. Chuyển KCCĐ (SB1) của MNK K1 sang vị trí "Local".

6. Chạy MNK bằng tay (lưu ý theo dõi áp lực đường ống chính không được vượt quá 6,3Mpa).

7. Kiểm tra toàn bộ phần cơ, phần điện tốt. Kiểm tra các thông số MNK: Nhiệt độ, áp lực các cấp, áp lực dầu nằm trong giới hạn theo bảng thông số kỹ thuật. Nếu MNK làm việc tốt thì dừng MNK và đưa vào làm việc theo đúng phương thức.

8. Chuyển KCCĐ (SB1) của MNK K1 sang vị trí "Remote".

Chú ý: Trình tự thao tác đưa MNK K2 vào làm việc tương tự như với K1, NVVH phải căn cứ phương thức thực tế để triển khai viết phiếu thao tác đưa các MNK vào làm việc.

Điều 18. Trình tự đưa các các bình khí vào làm việc sau sửa chữa:

- Bình khí cao áp TK_61:

1. Kiểm tra bình khí cao áp TK_61 và hệ thống khí nén làm việc bình thường theo **Điều 16**.

2. Đóng nguồn 16QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình

3. Đóng nguồn 10QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K602.

4. Kiểm tra van K600 đang đóng.

5. Mở van K_601, kiểm tra van mở tốt.

6. Mở van K_67, kiểm tra van mở tốt.

7. Mở van K_68, kiểm tra van mở tốt.

8. Mở van K_69, kiểm tra van mở tốt.

- Bình cao áp TK_61*:

1. Kiểm tra bình khí cao áp TK_61* và hệ thống khí nén làm việc bình thường theo **Điều 16**.

2. Đóng nguồn 17QA/18QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình TK61A/B.

3. Đóng nguồn 11QA/ 12QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K602A/B.

4. Kiểm tra van K600* đang đóng.

5. Mở van K_601*, kiểm tra van mở tốt.

6. Mở van K_62*, kiểm tra van mở tốt.

7. Mở van K_63*, kiểm tra van mở tốt.

8. Mở van K_64*, kiểm tra van mở tốt.

9. Mở van K_65*, kiểm tra van mở tốt.

- Bình khí hạ áp TK_81*:

1. Kiểm tra bình khí cao áp TK_81* và hệ thống khí nén làm việc bình thường theo **Điều 16**.
2. Đóng nguồn 7QA/ 8QA/ 9QA tại tủ LCU3 cấp nguồn đến đồng hồ giám sát áp lực bình TK81 A/B/C
3. Đóng nguồn 13QA/ 14QA/ 15QA tại tủ điều khiển chung MNK cấp nguồn đến van xả ẩm K802A/B/C.
4. Kiểm tra KCCĐ van giảm áp K_{68}* ở vị trí " OFF".
5. Mở van K_601*, kiểm tra van mở tốt.
6. Mở van K_66*, kiểm tra van mở tốt.
7. Mở van K_81*, kiểm tra van mở tốt.
8. Mở van K_82*, kiểm tra van mở tốt.

Điều 19. Trình tự thao tác nạp khí cho các bình chứa khí:

- Bình chứa khí cao áp TK_61, TK_61*:

1. Kiểm tra các bình khí đủ điều kiện vận hành.
2. Kiểm tra các van tay đầu vào và đầu ra của bình là đang đóng.
3. Mở van tay xả ẩm bình, kiểm tra van xả điện từ đã được cấp nguồn và làm việc tốt.
4. Kiểm tra các MNK sẵn sàng làm việc.
5. Mở van đầu vào của bình.
6. Chạy MNK bằng tay nạp khí cho các bình chứa khí đến 6,3MPa.
7. Đưa MNK vào làm việc theo phương thức vận hành quy định.
8. Mở van đầu ra của bình.

- Bình chứa khí hạ áp TK_81*:

1. Kiểm tra hệ thống khí nén đang làm việc bình thường.
2. Kiểm tra van K_66* mở.
3. Kiểm tra van K_81* mở.
4. Kiểm tra van K_82* mở.
5. Kiểm tra van K_801* mở.
6. Kiểm tra van K_602* làm việc bình thường.
7. Kiểm tra van K_{68}* làm việc bình thường.
8. Chuyển KCCĐ van giảm áp K_{68}* sang vị trí " Manual"
9. Ấn *SB1 mở van giảm áp K_{68}* nạp khí cho bình hạ áp TK_81*.
10. Theo dõi áp lực bình hạ áp TK_81* đạt mức 0,8Mpa.
11. Ấn *SB2 đóng van giảm áp bình hạ áp TK_81*
12. Kiểm tra tình trạng rò khí tại các van, các mặt bích của bình hạ áp TK_81*

Chú ý: Đối với thao tác nạp khí các bình khí nén cần thực hiện theo các bước ghi rõ trong phương án kỹ thuật và phù hợp với tình hình thực tế thiết bị được LĐCT phê duyệt.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Điều 20. Xử lý sự cố áp lực bình hạ áp TK_81A tăng cao,

1. Hiện tượng: Áp lực bình hạ áp TK_81A tăng cao.

2. Nguyên nhân: Van giảm áp $K_{68}A$ làm việc không tự động đóng lại được.

3. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Thu thập tín hiệu bảo vệ tại máy tính P.ĐKTT, kiểm tra thực tế tại Phòng nén khí.
- **Bước 2:** Xác định bình hạ áp có áp lực tăng cao duy trì, van an toàn tác động.
- **Bước 3:** Nhanh chóng chuyển khóa 1ZK về vị trí ”Bằng tay”, ấn nút 1SB2 để đóng van giảm áp $K_{68}A$ ~~lại~~. Trường hợp không đóng tại chỗ bằng nút ấn van giảm áp $K_{68}A$ được thì NVVH chuyển khóa 1ZK về vị trí “Tắt” và đóng van tay K_66A cấp nguồn đầu vào của bình hạ áp TK_81A.
- **Bước 4:** Mở các van phụ tải để đưa áp lực bình hạ áp TK_81A về áp lực định mức.
- **Bước 5:** Báo cáo sự cố với cấp trên. Tăng cường theo dõi, nếu sự cố lặp lại đề nghị PXSC hoặc SCTX kiểm tra và xử lý.

Điều 21. Xử lý sự cố cháy tủ bảng điều khiển máy nén khí K*

1. **Hiện tượng:** Có khói tại vị trí tủ điều khiển máy khí nén
2. **Nguyên nhân:** Chập cháy nguồn cấp nội bộ tủ điều khiển
3. **Biện pháp xử lý:**

- **Bước 1:** Báo động có cháy tại tủ điều khiển máy nén khí K*.
- **Bước 2:** Nhanh chóng cắt nguồn cấp tới tủ điều khiển chung và tủ điều khiển MNK K* tại phòng tự dùng xoay chiều.
- **Bước 3:** Thực hiện chữa cháy tủ điều khiển bằng phương tiện chữa cháy phù hợp.
- **Bước 4:** Cô lập tủ điều khiển và MNK K* ra sửa chữa
- **Bước 5:** Báo cáo tình trạng hệ thống khí nén với cấp trên. Tăng cường công tác theo dõi hệ thống khí nén.
- **Bước 6:** Khôi phục hệ thống khí nén không bị hư hại để đảm bảo nguồn cấp khí nén cho dây chuyền sản xuất.

Điều 22. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Áp lực khí đầu ra các cấp tăng cao quá định mức.	Van xả ẩm của các cấp không mở được	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.

2	Áp lực khí đầu ra các cấp giảm thấp.	Rò van xả khí	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.
		Phần cơ của MNK bị lỗi	
3	Áp lực khí các cấp không nâng được	Van xả ẩm không đóng kín hoặc bị hỏng	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.
4	Áp lực trong hệ thống giảm đến mức làm việc nhưng MNK không làm việc (Khi chạy bằng tay MNK làm việc bình thường)	Đồng hồ tiếp điểm điều khiển làm việc sai.	1. Giám sát vận hành bằng tay MNK. 2. Báo SCTX xử lý.
5	Áptômat cấp nguồn lực cho MNK bị nhảy và có tín hiệu lỗi "quá dòng điện"	Áptomat bị hỏng	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.
		Pittông bị bó kẹt	
		Van xả ẩm không mở được khi MNK khởi động	
6	MNK không khởi động được	Mất nguồn	1. Kiểm tra đóng lại nguồn 2. Tách MNK ra sửa chữa, báo PXSC xử lý.
		Khởi động mềm không làm việc	
		Tắc bộ lọc khí đầu vào	
		Hư hỏng bên trong MNK	
7	Van an toàn của MNK tác động	Áp lực tăng cao quá mức tác động	1. Kiểm tra tình trạng MNK 2. Tách MNK ra sửa chữa, báo PXSC xử lý.
		Van an toàn tác động sai	
8	Áp lực dầu bôi trơn trục khuỷu, xi lanh giảm thấp	Rò rỉ dầu	1. Kiểm tra tình trạng thực tế. 2. Tách MNK ra sửa chữa, báo SCTX hoặc PXSC xử lý.
		Bộ lọc dầu bị tắc	
		Van xả dầu bị hỏng hoặc do điều chỉnh sai	
		Bơm dầu bị lỗi	
		Chất lượng dầu kém	
		Đồng hồ tiếp điểm áp lực báo sai	
		Khí lọt vào ống hút	
9	Nhiệt độ khí đầu ra các cấp cao quá định mức.	Độ nhớt của dầu kém hoặc mức dầu quá thấp	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.
		Hệ thống làm mát kém hiệu quả.	
		Sự bôi trơn xilanh kém	

		Van hút, van xả các cấp hỏng	
10	Có tiếng kêu, tiếng gõ bên trong xilanh	Các vật lạ lọt vào xilanh	1.Tách MNK ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý.
		Pittông liên kết với tay biên lỏng	
		Mòn trục khuỷu/chốt kết nối bạc hướng	
		Lỏng phần kết nối cần pittông và đầu chữ thập.	
11	Động cơ dừng	Mất nguồn	1. Kiểm tra nguồn cấp 2.Tách MNK ra sửa chữa, báo PXSC xử lý.
		Bảo vệ tác động	
12	Van giảm áp K_{68}(A,B,C) không đóng/mở khi áp lực các bình chứa khí hạ áp tăng quá cao/giảm quá thấp	Hư hỏng bên trong van	1. Đóng các van chặn 2 bên van giảm áp. 2. Mở van xả khí bình nếu áp lực tăng cao. 3. Báo PXSC xử lý.
		Hư hỏng bộ phận điều khiển đến van giảm áp	
13	PLC của MNK hoặc hệ thống báo lỗi	Do lỗi phần mềm của PLC	1. Reset PLC hoặc cắt nguồn điều khiển của MNK hoặc hệ thống sau đó đóng lại. 2. Nếu không được báo PXSC.
14	MNK làm việc nhiều và các lần làm việc gần nhau	Rò rỉ trên hệ thống đường ống	Kiểm tra , xác định điểm rò rỉ, cô lập. Báo PXSC
15	Rò rỉ tại các trụ phanh	Rò rỉ trên hệ thống đường ống hoặc gioăng chèn các khoang buồng phanh không kín	Cô lập các trụ phanh bị rò. Báo PXSC

Điều 23. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
1	Van giảm áp $K_6$8B bị rò khí	Do hỏng gioăng	Thay gioăng mới.

2	Rò dầu tại máy nén khí K1	Do hỏng gioăng và lỏng các bulong đai ốc	Thay gioăng mới, siết lại các bulong đai ốc.
3	Đồng hồ đo nhiệt độ khí đầu ra cấp 3 của K1, cấp 3 và 4 của K2. Dầu giảm chấn ở trong đồng hồ giảm và chuyển sang màu vàng	Do hỏng đồng hồ	Thay thế đồng hồ mới đúng chủng loại.
4	Dầu bôi trơn cưỡng bức cho xilanh và trục khửu của K1 giảm thấp	Do rò rỉ qua gioăng	1. Tăng cường theo dõi. 2. Cô lập MNK K1 để thay gioăng mới, bổ sung thêm dầu.
5	Gioăng chèn trục H2 bị rò khí, mất áp lực khí 0,8MPa rất nhanh. Máy nén khí làm việc khoảng 20 phút 1 lần	Do gioăng bị rò	Đã cải tạo thay khí chèn trục bằng nước cứu hoả.
6	MNK K2 khi làm việc có tiếng kêu lạ	Do vỡ giảm chấn	1. Tách MNK K2 ra sửa chữa. 2. Thay giảm chấn mới.
7	Rò khí dầu ra cấp 3 MNK K1	Do hỏng van giảm áp	1. Tách MNK K1 ra sửa chữa. 2. Thay van giảm áp mới.
8	Van xả ẩm bình TK_61 không tự đóng lại được sau khi mở	Do hỏng van	1. Đóng van tay. 2. Thay van mới.
		Do kẹt van	1. Đóng van tay 2. Vệ sinh van
9	Tại tủ điều khiển chung HT nén khí thường xuất hiện lỗi Sensor error	Do lỗi cảm biến	1. Tăng cường theo dõi.

			2. Xử lý lỗi cảm biến.
10	MNK K2 tự động chạy khi chuyển sang Manual, dừng bằng nút ấn không được	Do lỗi phần mềm	1. Tách MNK K2 ra sửa chữa. 2. Báo PXSC xử lý
11	Thời gian nạp cho bình $TK_8$1C quá lâu làm van $K_6$8C nóng đóng không kín.	Do lỗi cuộn hút của nội bộ van	1. Chuyển KCĐ van $K_6$8C về nạp bằng tay. 2. Kiểm tra sửa chữa van.
12	Tín hiệu áp lực khí nén đường ống chính và áp lực 3 bình hạ áp tại P.ĐKTT chập chờn	Do lỗi đường truyền từ tủ điều khiển chung tới phòng ĐKTT	Siết các đầu cốt của PLC.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 25. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

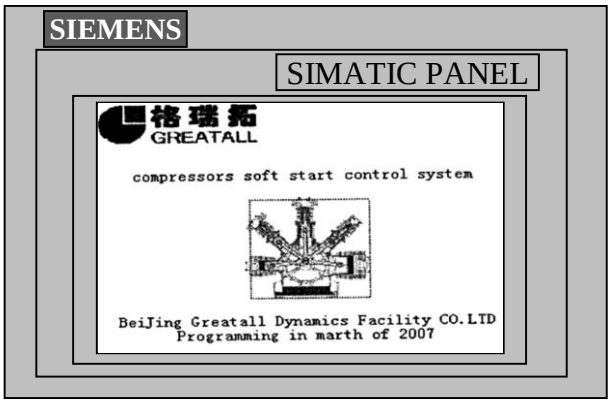
HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM. KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

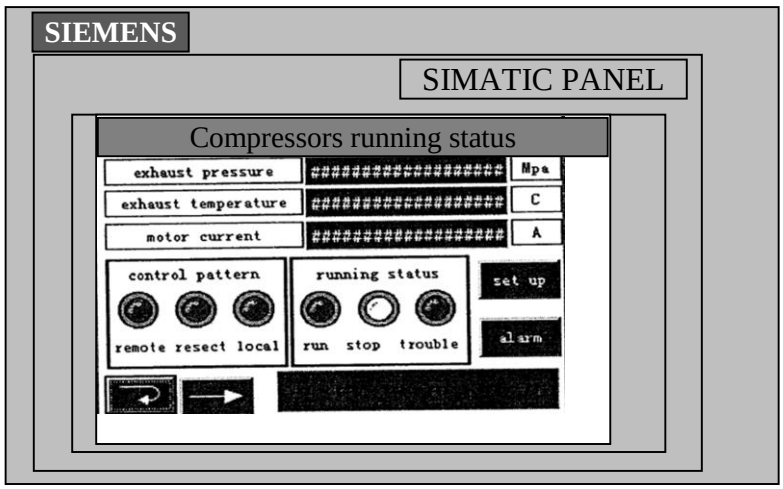
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: ***Hướng dẫn sử dụng màn hình điều khiển HMI:***

1. Sau khi tủ điều khiển MNK đã được cấp nguồn đầy đủ, trên màn hình điều khiển HMI sẽ có khung hình như sau:



2. Ấn vào biểu tượng để vào khung hình tiếp:

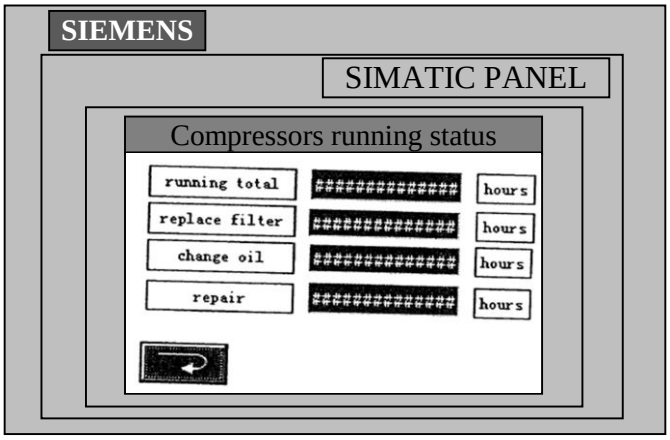


Ở khung hình này sẽ hiển thị:

- Dòng điện của động cơ, Áp lực và nhiệt độ khí đầu ra.
- Chế độ của MNK: “Remote”, “Resect”, “Local”
- Trạng thái của MNK “Chạy”, “Dừng” hay “Sự cố” bằng chỉ thị màu trắng.

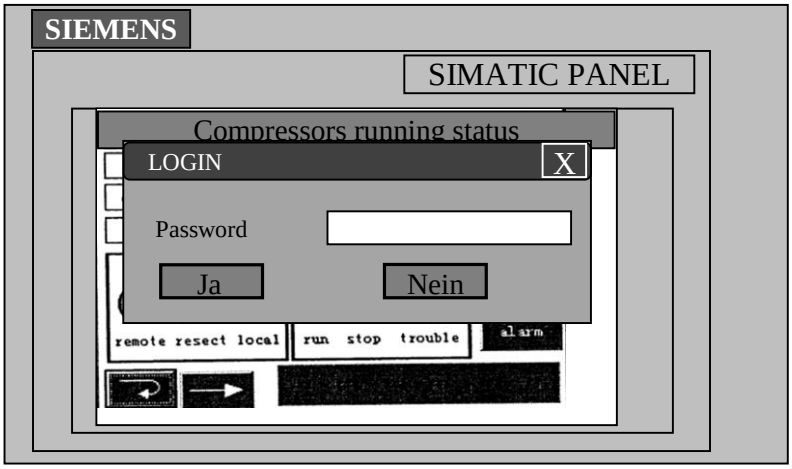
3. Ấn vào biểu tượng để vào khung hình hiển thị các thông số như sau:

- Running total: Tổng thời gian MNK chạy (giờ).
- Relace filter : Theo dõi thời gian để thay bộ lọc khí đầu vào (giờ).
- Change oil : Theo dõi thời gian để thay dầu bôi trơn (giờ).
- Repair : Theo dõi thời gian để bảo dưỡng MNK (giờ).

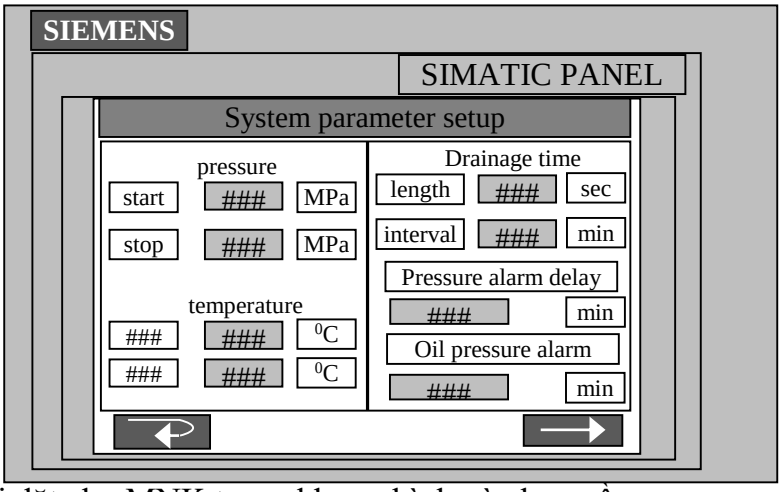


4. Ấn vào biểu tượng để trở về khung hình điều khiển trước.

5. Ấn vào biểu tượng Set up nhập mã khóa để vào khung hình cài đặt các thông số:



6. Ấn vào biểu tượng Ja để vào khung hình cài đặt các thông số:

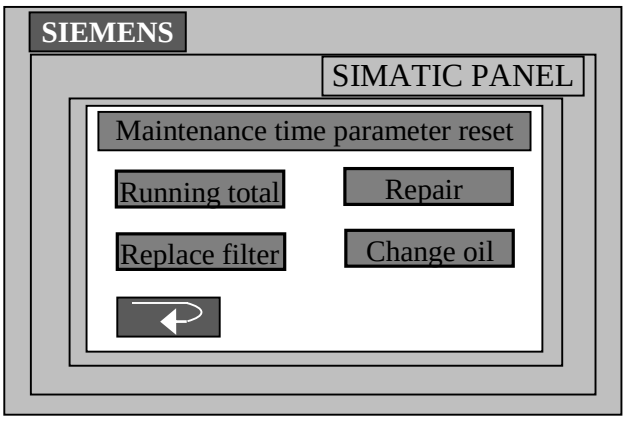


Các thông số cài đặt cho MNK trong khung hình này bao gồm:

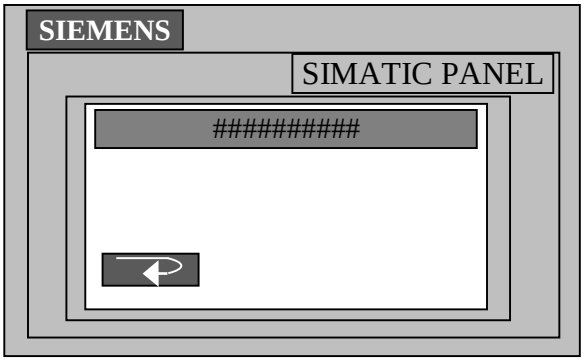
- Start: Áp lực khởi động MNK (MPa).
- Stop: Áp lực dừng MNK (MPa).
- ### : Nhiệt độ khí đầu ra…(^{0}C).
- Interval: Khoảng thời gian giữa các lần mở van điện từ xả ẩm ở các cấp (phút).
- Length : Thời gian mở van điện từ xả ẩm (giây).

- Pressure alarm delay: Đặt thời gian trễ cảnh báo áp lực…(phút).
- Oil pressure alarm: Báo tín hiệu áp lực dầu … (giây).

7. Ấn vào biểu tượng → để vào khung hình "Reset" các thông số thời gian bảo dưỡng:



8. Ấn vào biểu tượng Alarm của khung hình hiển thị MNK làm việc (Compressors running status) để biết các tín hiệu lỗi của MNK.



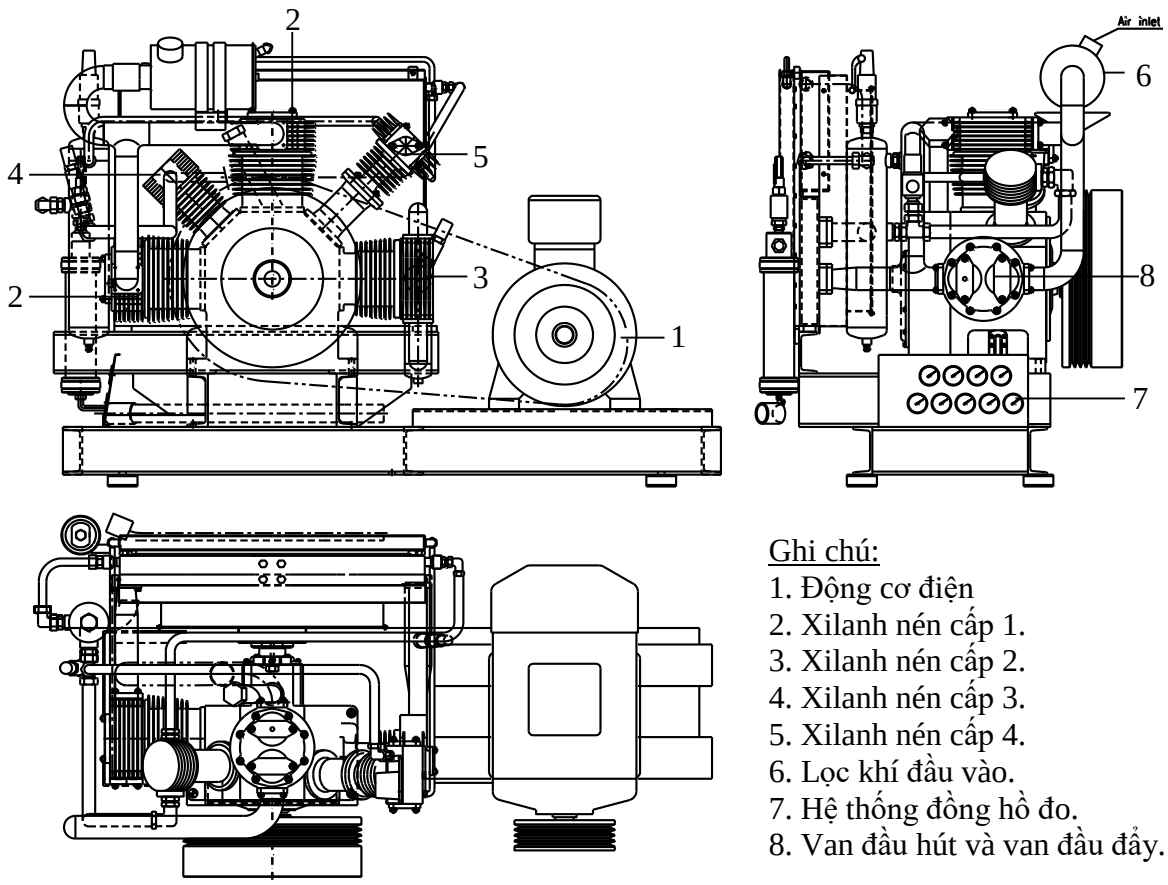
Phụ lục 2: ***Cấu tạo chi tiết của máy nén khí***

1. Cấu tạo chung:

Máy nén khí **V17/4518L7** (K1 và K2) gồm có 5 xilanh với 4 cấp nén:

- Cấp 1: gồm 2 xilanh, không có xilanh dẫn hướng.
- Cấp 2: gồm 1 xilanh, không có xilanh dẫn hướng.
- Cấp 3: gồm 1 xilanh, không có xilanh dẫn hướng.
- Cấp 4: gồm 1 xilanh, có xilanh dẫn hướng.

Các xi lanh lắp lệch nhau một góc 40°, trên nắp mỗi xi lanh được bố trí van hút và van xả. MNK **V17/4518L7** gồm các bộ phận chủ yếu được mô tả như hình 1.

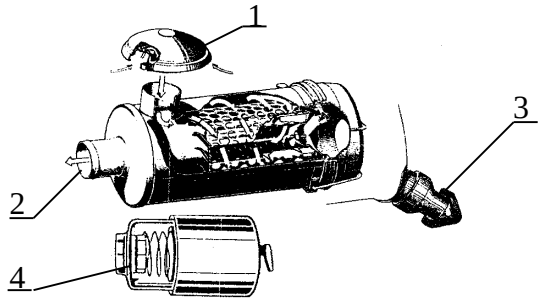


Ghi chú:
1. Động cơ điện
2. Xilanh nén cấp 1.
3. Xilanh nén cấp 2.
4. Xilanh nén cấp 3.
5. Xilanh nén cấp 4.
6. Lọc khí đầu vào.
7. Hệ thống đồng hồ đo.
8. Van đầu hút và van đầu đẩy.

Hình 1: Cấu tạo chung của MNK **V17/4518L7**

2. Cấu tạo bộ lọc khí đầu vào, bình ngưng phân ly và van xả nước ngưng:

- Cấu tạo bộ lọc khí đầu vào (hình 2):



Chú thích

1 - Đầu vào.

2 - Đầu ra.

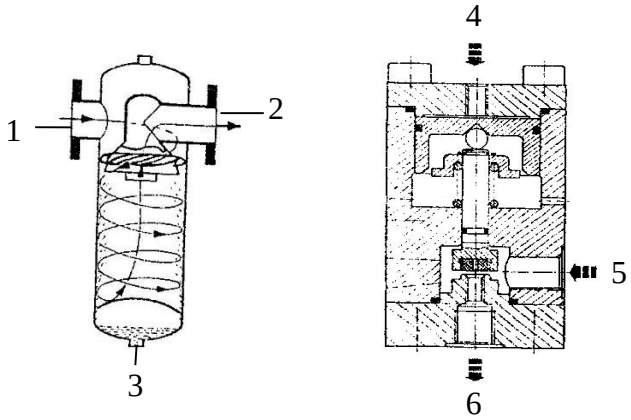
3 - Van xả bẩn.

4 - Chỉ thị bảo dưỡng

Hình 2: Bộ lọc khí đầu vào

- Cấu tạo bình ngưng phân ly và van xả nước ngưng vận hành bằng khí nén (hình 3):

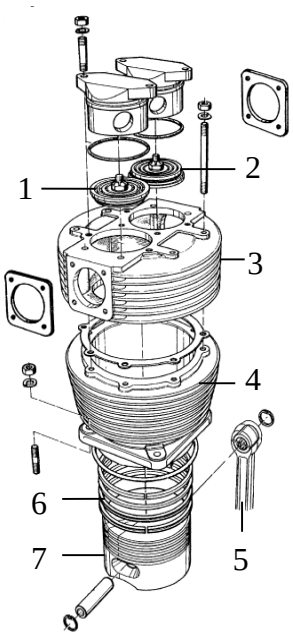
Van xả nước ngưng vận hành bằng khí nén sử dụng cho bình ngưng phân ly của khí nén cấp 4, các cấp 1, 2 và 3 sử dụng van xả điện từ.



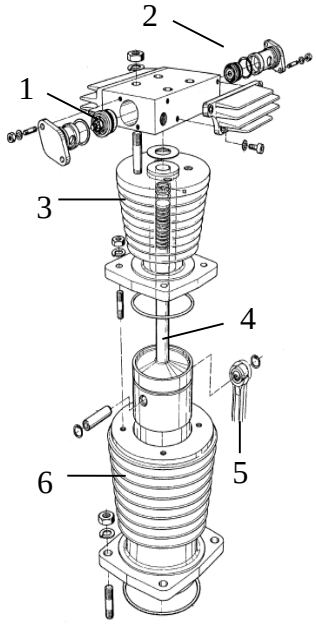
Hình 3: Bình ngưng phân ly và van xả nước ngưng vận hành bằng khí nén.
1. Đầu vào bộ ngưng; 2. Đầu ra bộ ngưng;
3. Lỗ xả nước ngưng; 4. Đường khí điều khiển; 5. Đường nước vào; 6. Đường nước ra.

3. Cấu tạo xilanh, pittông, van van hút và van xả của MNK:

- Pittông MNK có hai kiểu, kiểu trụ dùng cho các cấp nén 1, 2, 3 và kiểu tháp dùng cho cấp nén 4. Cấu tạo các pittông được mô tả ở hình 4.



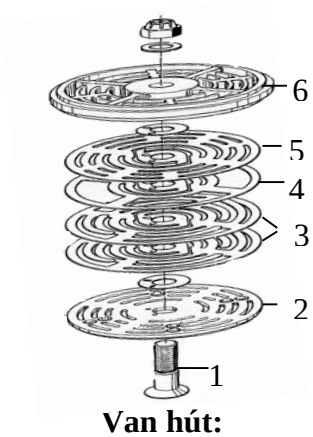
Xilanh với pittông kiểu trụ:
1- Van hút; 2- Van xả; 3- Cánh tản nhiệt của xilanh; 4- Xilanh; 5- Cần pittông ;
6- Các gioăng pittông; 7- Pittông kiểu trụ.



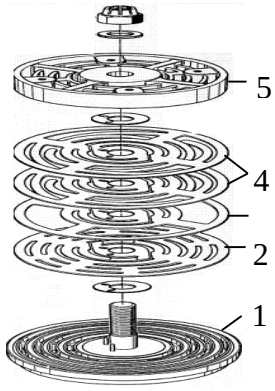
Xilanh với pittông kiểu tháp:
1- Van hút; 2- Van xả; 3- Xilanh;
4- Pittông kiểu tháp; 5- Cần pittông; 6- Xilanh dẫn hướng.

Hình 4: Cấu tạo các xilanh và pittông của MNK **V17/4518L7**

- Các van hút và van xả được lắp phía dưới đầu của xilanh, có cấu tạo như mô tả ở hình 5.



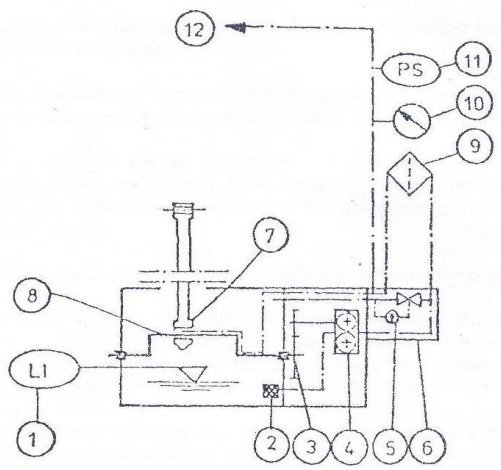
Van hút:
1- Bulông bắt van; 2- Tấm đỡ;
3- Tấm đĩa loxo ; 4- Tấm giảm chấn;
5- Tấm lá van; 6- Đế van.



Van xả:
1- Đế van; 2- Tấm lá van;
3- Tấm giảm chấn; 4- Tấm đĩa loxo;
5- Tấm đỡ.

Hình 5: Cấu tạo các van hút và van xả của MNK **V17/4518L7**

4. Cấu tạo hệ thống dầu bôi trơn (hình 6):



Chú thích:
1- Chỉ thị mức dầu.
2- Bộ lọc dầu vào.
3- Động cơ bơm.
4- Bơm bánh răng.
5- Van xả dầu.
6- Thùng dầu phân phối.
7- Cần trục Pittông.
8- Trục khuỷu.
9- Bộ lọc dầu.
10- Đồng hồ áp lực.
11- Tiếp điểm áp lực.
12- Đường dầu bôi trơn xilanh cấp 4.

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý hệ thống dầu bôi trơn

5. Nguyên lý làm việc của MNK và hệ thống khí nén:

- *Nguyên lý làm việc:*

- Không khí từ môi trường xung quanh sau khi qua bộ lọc khí đầu vào được đưa vào xi lanh cấp 1 để bắt đầu quá trình nén khí.

- Khi pittông của xilanh mỗi cấp chuyển động đi xuống sẽ tạo chân không trong xilanh, nhờ đó van hút được mở, van xả được đóng, khí được đưa vào xi lanh qua van hút. Khi pittông của xilanh mỗi cấp chuyển động đi lên, van hút được đóng, van xả được mở nhờ áp lực khí trong xi lanh, khí được đưa ra khỏi xilanh qua van xả.

- Khí nén ở đầu ra xilanh cấp 1 được đưa vào van hút xilanh cấp 2, đầu ra xilanh cấp 2 được đưa vào van hút xilanh cấp 3, đầu ra xilanh cấp 3 được đưa vào van hút xilanh cấp 4. Tại đầu ra của mỗi cấp, khí nén được đưa qua bộ làm mát rồi vào bình ngưng để xả lượng hơi ẩm trong khí nén. Sau khi qua bình ngưng khí nén được dẫn vào các cấp tiếp theo.

- Khí nén ở đầu ra của xilanh cấp 4 được đưa tới các bình chứa áp lực.

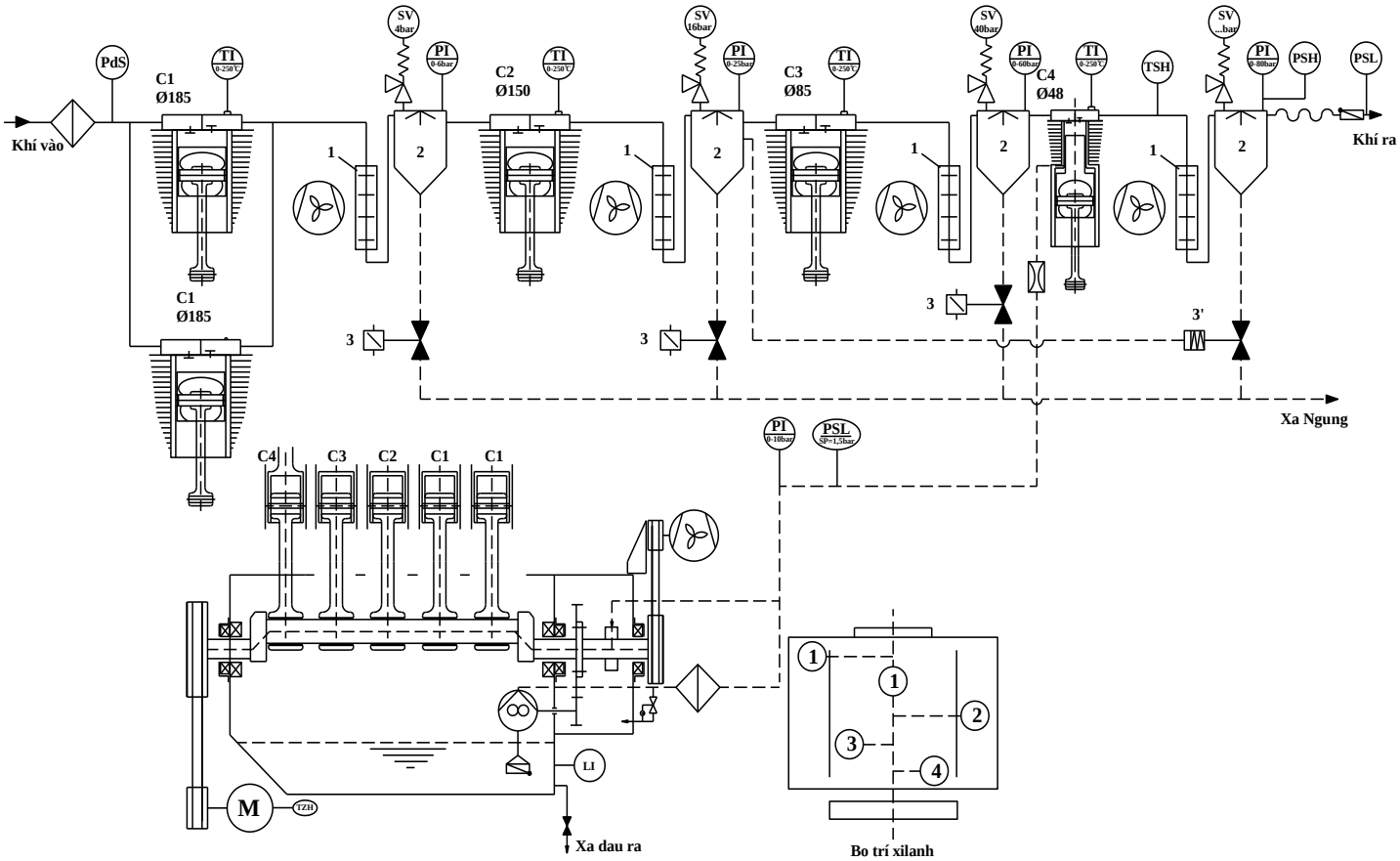
- *Nguyên lý làm việc của hệ thống đo lường và bảo vệ MNK:*

- Để giám sát áp suất và nhiệt độ, tại các đầu ra của mỗi cấp nén có các cảm biến đo áp suất (PI) và nhiệt độ (TI).

- Tiếp điểm của bộ chỉ thị bảo dưỡng của bộ lọc khí chỉ vạch đỏ sẽ tác động dừng NMK.

- Các tiếp điểm của đồng hồ giám sát các thông số: áp lực dầu bôi trơn thấp, áp lực khí đầu ra lớn nhất, nhỏ nhất và nhiệt độ lớn nhất của khí đầu ra sẽ tác động dừng MNK khi đạt ngưỡng.

- Ngoài ra MNK còn được bảo vệ tránh quá tải và ngắn mạch cho động cơ bằng aptomat và cầu chì.



1- Làm mát khí nén bằng quạt gió; 2- Bình ngưng; 3, 3' - Van xả ẩm.
PdS- Đồng hồ giám sát chênh áp bộ lọc khí; TI - Đồng hồ đo nhiệt độ; PI - Đồng hồ đo áp suất;
SV- Van an toàn; TSH-Đồng hồ giám sát nhiệt độ khí cấp; PSH - Đồng hồ giám sát áp lực khí đầu ra Max; PSL - Đồng hồ giám sát áp lực khí đầu ra min và áp lực dầu bôi trơn min.

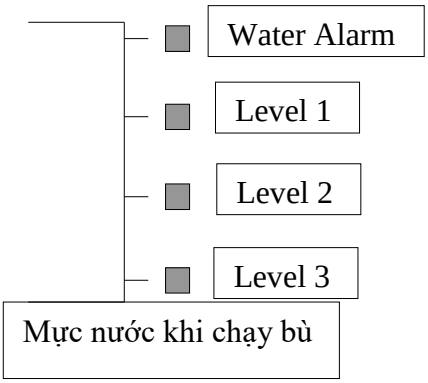
Hình 7: Sơ đồ nguyên lý của MNK **V17/4817L7**

1. Quá trình cấp khí cho tổ máy ở chế độ bù đồng bộ:

Khí nén cấp cho chế độ chạy bù được lấy từ các bình TK_61, TK_81A và TK_81B.

- Khi có lệnh chuyển tổ máy từ chế độ phát sang chế độ bù đồng bộ, rơle bù tác động mở van khí bù K_613 cấp khí nén nước trong buồng BXCT xuống đến mức 3 (Level 3) thì đóng van K_613.

- Khi mức nước dâng lên đến mức 2 (Level 2) thì van bổ sung khí bù K_813 sẽ mở để nén nước xuống mức 3 rồi đóng lại, nếu van K_813 mở mà mực nước vẫn dâng lên mức 1 (Level 1) thì van K_613 sẽ mở để nén nước xuống mức 3.



2. Cấp khí cho hệ thống dầu áp lực, hệ thống phanh, khí chèn trục tuabin:

Cấp khí cho các hệ thống này được điều khiển bằng các van điện từ:

- Bộ tự động nạp khí - cấp cho bình dầu áp lực hệ thống điều tốc;
- K_87, K_88 - cấp cho hệ thống phanh;

- $K_8$6 - cấp khí chèn trục tuabin.

- Khí nén cấp cho hệ thống dầu áp lực được thực hiện bằng thiết bị tự động điều khiển nạp khí theo tín hiệu áp lực và mức dầu của bình dầu áp lực.

- Khí nén cấp cho hệ thống phanh và chèn trục tuabin được thực hiện thông qua việc điều khiển đóng mở van điện từ $K_8$7, $K_8$8 và $K_8$6. Tín hiệu đóng hoặc mở các van điện từ này được nhận từ quá trình khởi động và dừng tổ máy. Khí nén cấp cho hệ thống phanh và chèn trục tuabin cũng có thể thao tác bằng tay.